# Zemin Kütle Özellikleri - Uygulama 1 (ZKÖ-U1)

38mm çapında, 76mm yüksekliğinde örselenmemiş kohezyonlu zemin örneği doğal (yaş) kütlesi 155gr'dır. Aynı zemin etüvde kurutulduktan sonraki kütlesi 143gr'dır. Zeminin tane yoğunluğu $\rho_s = 2{,}64\ gr/cm^3$'tür. Buna göre;

a) doğal yoğunluğu ($\rho = \rho_n$) ?
b) su içeriği ($w$) = ?
c) porozite ($n$) = ?
d) boşluk oranı = ? ($e$)
e) doygunluk yüzdesini = ? ($S = S_r$)
f) kuru yoğunluğunu ($\rho_k$) = ?
g) doygun yoğunluğunu ($\rho_d$) bulunuz.

$$V = \frac{\pi d^2}{4} \cdot L = \frac{\pi \cdot 3{,}8^2}{4} \cdot 7{,}6 = 86{,}19\ cm^3 = V_{tom}$$

a) $\rho = \frac{155}{86{,}19} = 1{,}80\ gr/cm^3$

b) $w = \frac{m_{su}}{m_s} = \frac{155-143}{143} = 12/143 = 0{,}084 \rightarrow \%8{,}4$

c) $n = \frac{V_b}{V_{tom}}$ , $\rho_s = \frac{m_s}{V_s} \Rightarrow 2{,}64 = \frac{143}{V_s} \rightarrow V_s = 54{,}17$

$V_b = V_{tom} - V_s$
$= 86{,}19 - 54{,}17 = 32{,}02\ cm^3$

$n = \frac{32{,}02}{86{,}19} = 0{,}37$

d) $e = \frac{V_b}{V_s} = \frac{32{,}02}{54{,}17} = 0{,}59$

e) $S = S_r = \frac{V_{su}}{V_b} = \frac{12}{32{,}02} = 0{,}375$

$(155 - 143) = 12\ gr \rightarrow 12\ cm^3$

f) $\rho_k = \frac{m_s}{V_{tom}} = \frac{143}{86{,}19} = 1{,}66\ gr/cm^3$

$(V_b) \cdot 1 \rightarrow$ boşlukların hepsi su dolu.

g) $\rho_d = \frac{m_{doygun}}{V_{tom}} = \frac{m_s + m_{su}}{V_{tom}} = \frac{143 + 32{,}02}{86{,}19} = 2{,}03\ gr/cm^3$

ZKÖ-42

Bir zeminin porozitesi 0,40, tane yoğunluğu 2,70 gr/cm³ 'tür. Bu zemine ait;

a) boşluk oranı (e) = ?
b) kuru yoğunluğunu ($\rho_k$) = ?
c) doygunluk yüzdesi S = %50 olması durumunda doğal yoğunluğunu ($\rho$)
d) suya tam doygun olması durumunda doğal yoğunluk ($\rho_n$) = ?

a) $e = \frac{n}{1-n} \rightarrow \frac{0,40}{0,60} = 0,67$

b) $\rho_k = (1-n).\rho_s = (1-0,40).2,70 = 1,62 \text{ gr/cm}^3$

c) $S = \frac{V_{su}}{V_b} = \frac{(1-n).\rho_s.w}{n} = 0,50 \Rightarrow \frac{(1-0,40).2,70.w}{0,40} = 0,50$

$w = 0,124$

$\rho_n = \frac{\rho_s(1-n).w + \rho_s(1-n)}{1}$

$= (w+1).\rho_s.(1-n)$

$= (0,124+1).2,70.(1-0,40)$

$= 1,82 \text{ gr/cm}^3$

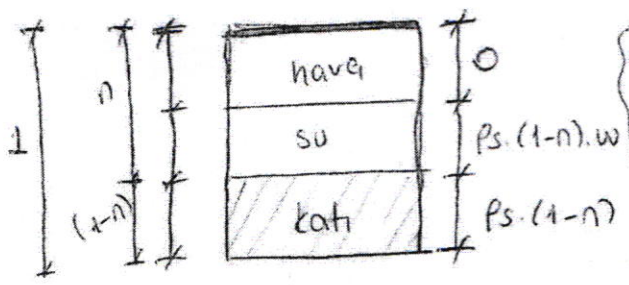
d) $S = \frac{V_{su}}{V_b} = \frac{(1-n).\rho_s.w}{n} = 1 \Rightarrow \frac{(1-0,40).2,70.w}{0,40} = 1$

$w = 0,247$

$\rho_n = \rho_s(1-n).(w+1)$

$= 2,70.(1-0,40).(0,247+1)$

$= 2,02 \text{ gr/cm}^3$




$V_{tom} = 1$ için

$n = \frac{V_b}{V_{tom}}$

$m_s = \rho_s.V_s$

$= \rho_s.(1-n)$

$w = \frac{m_{su}}{m_s}$ $m_{su} = w.m_s$

ZKÖ - 43

Doğal birim hacim ağırlığı 19,50kN/m³ olan bir zeminin su muhtevası %22 ve danelerin özgül yoğunluğu ($G_s$) = 2,67 olarak belirlenmiştir. Bu verilere göre zeminin; boşluk oranını (e), porozitesini (n), kuru birim hacim ağırlığını ($\gamma_k$) suya doygun birim hacim ağırlığını ($\gamma_d$), su altındaki birim hacim ağırlığını ($\gamma_a$) ve suya doygunluk derecesini (S) hesaplayınız.

$$\gamma_n = \frac{\gamma_s \cdot (1+w)}{1+e} \rightarrow \frac{19,5 = (2,67) \cdot (9,81) \cdot (1+0,22)}{1+e} \rightarrow e = 0,64$$

$$n = \frac{e}{1+e} \Rightarrow \frac{0,64}{0,64+1} \rightarrow n = 0,39$$

$$\gamma_k = \frac{\gamma_s}{1+e} \rightarrow \frac{(2,67 \cdot (9,81)}{(1+0,64} \rightarrow \gamma_k = 15,97 kN/m^3$$

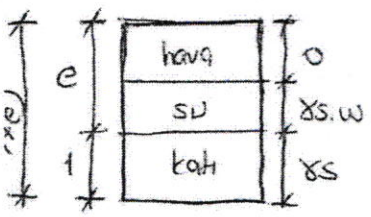
$$\gamma_d = \frac{\gamma_s + e \cdot \gamma_w}{1+e} = \frac{2,67 \cdot 9,81 + 0,64 \cdot 9,81}{1+0,64} \rightarrow \gamma_d = 19,80 kN/m^3$$

$$\gamma_a = \gamma_d - \gamma_w \rightarrow \gamma_a \cong 10 kN/m^3$$

$$S \cdot e = w \cdot G_s \rightarrow S \cdot 0,64 = 0,22 \cdot 2,67$$

$$S = 0,92$$

Açıklama:




$$n = \frac{V_b}{V_{tüm}} = \frac{e}{1+e}$$

$$\gamma_n = \frac{m_{tüm}}{V_{tüm}} = \frac{\gamma_s + \gamma_{s,w}}{1+e} = \frac{\gamma_s \cdot (1+w)}{1+e}$$

$$\gamma_k = \frac{m_s}{V_s} = \frac{\gamma_s}{1+e}$$

$$\gamma_d = \frac{m_s + V_b \cdot \gamma_w}{V_{tüm}} = \frac{\gamma_s + e \cdot \gamma_w}{1+e}$$

$$S = \frac{w \cdot G_s}{e} = \frac{V_{su}}{V_{boşluk}}$$

$$S = \frac{V_{su}}{e} \rightarrow S \cdot e = V_{su} \quad , \quad w = \frac{m_{su}}{m_s} \rightarrow w = \frac{\gamma_w \cdot V_{su}}{m_s}$$

(3)

$$S \cdot e = \frac{w \cdot m_s}{\gamma_w}$$

$$S \cdot e = \frac{w \cdot \gamma_s}{\gamma_w} \rightarrow S \cdot e = w \cdot G_s$$

ZKÖ-14

④ Doğal haldeki porozitesi 0,5 ve su içeriği 0,25 olan bir zeminden 5840m³ alınarak bir miktar su karıştırılmak suretiyle bir karayolu dolgusunda sıkıştırılma işlemi yapılmıştır. Sıkıştırılan zeminin su içeriği 0,35, boşluk oranı ise 0,4 olarak ölçülmüştür. Buna göre yapılan dolgunun hacmi nedir?

$n = 0,5$
$w_1 = 0,25$
$V = 5840 m^3$
$w_2 = 0,35$
$e = 0,40$
$V_{toplam} = ?$

$n = \frac{V_b}{V_{tüm}} = 0,5 \rightarrow V_b = 0,5 . V_{tüm}$
$= 0,5 . 5840$
$= 2920 m^3$

$V_s = V_{tüm} - V_b$
$= 5840 - 2920 = 2920 m^3$

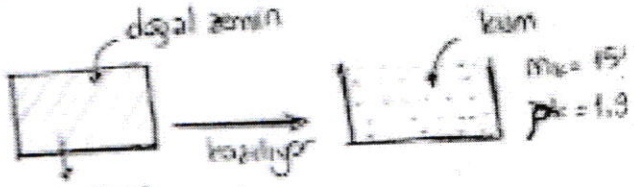
sıkıştırma işleminden sonra tane hacmi değişmiyor, fakat boşluk hacminde azalma olacaktır.

$e = \frac{V_b}{V_s} \Rightarrow 0,4 = \frac{V_b}{2920} \rightarrow V_b = 1168 m^3$

$V_{tüm} = V_b + V_s = 1168 + 2920$
$= 4088 m^3$

ZKÖ-15

⑤, Kum ile hacim ölçme yöntemiyle bir test yapılmaktadır. Kazılan çukurdan çıkarılan zeminin yaş kütlesi 1400gr'dır. Zemin numunesi etüvde kurutulduktan sonraki kütlesi 1219 gr bulunmuştur. Kum ile hacim ölçme sonucu ile bulunan değerlere göre çukuru dolduran kum kütlesi 1511gr olarak bulunmuştur. Kumun kuru yoğunluğu 1938 gr/cm³ ve $G_s = 2,67$ olduğuna göre çukuru dolduran yaş zeminin $\rho_n, e, S_r$ değerlerini hesaplayınız.




② $\rho_n = \frac{m_{yaş}}{V_{tüm}} = \frac{1400}{779,67} = 1,79 gr/cm^3$ ← Zeminin $\rho_n$ değerini bulduk.

① $\rho_k = \frac{m_s}{V_{tüm}} \Rightarrow V_{tüm} = \frac{1511}{1,938} = 779,67 cm^3$ → Kumdan, kazılan alanın hacmini bulduk.

$e = \frac{V_b}{V_s}$, ⑧ $G_s = \frac{\rho_s}{\rho_w} \rightarrow \rho_s = 2,67$

③ $m_s = \rho_s . V_s \rightarrow V_s = \frac{m_s}{\rho_s} = \frac{1219}{2,67} \rightarrow V_s = 456,6 cm^3$

$\gamma_s = \frac{N_s}{V_s}$

$V_b = 779,67 - 456,6$
$= 323,1 cm^3$

$e = V_b / V_s = \frac{323,1}{456,6} = 0,70$

$S_r = \frac{V_{su}}{V_{boşluk}} = \frac{1400 - 1219}{323,1} = \%56$ (4)

Z40-46

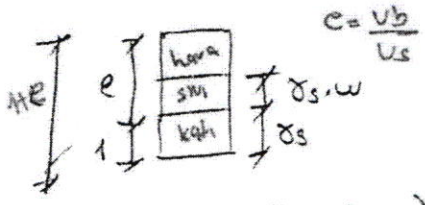
## UYGULAMA 6

Kumlu bir sit zeminden toprak dolgu inşa edilecektir. Ariyet sahasında (dolgu malzemesi alınan saha) zeminin tabii boşluk oranı 0,90 ve dane özgül yoğunluğu 2,70 olarak belirlenmiştir.

Ariyet sahasından kazılan 25000 $m^3$ zeminden, su muhtevası $w = \%12$ ve $\gamma_n = 19,4$ kN/$m^3$ olan ne kadar dolgu yapılabileceğini hesap ediniz. ($\gamma_w = 9,81$ kN/$m^3$)

## Çözüm

Sıkıştırılmış dolguda dane hacmi 1 birim kabulüyle




$e = \frac{V_b}{V_s}$ $\quad V_T = 1+e$ $\quad V_S = 1$

$$\frac{V_T}{V_S} = \frac{1+e_{dolgu}}{1}$$

$$\gamma_n = \frac{\gamma_s \cdot (1+w)}{1+e} \longrightarrow 1+e_{dolgu} = \frac{(2,4 \cdot 9,81)(1+0,12)}{19,4} = 1,529 = 1+e_{dolgu}$$

Ariyet sahasında tabii durumda $e = 0,90$ (Kazılan zeminin dane hacmi buluyoruz)

Dane hacmi $V_s = \frac{V_{toplam}}{1+e} \rightarrow V_S = \frac{25000}{1+0,90} \cong 13160\ m^3$

Kazılan zemindeki dane hacmi ile dolgudaki dane hacmi birbirine eşit

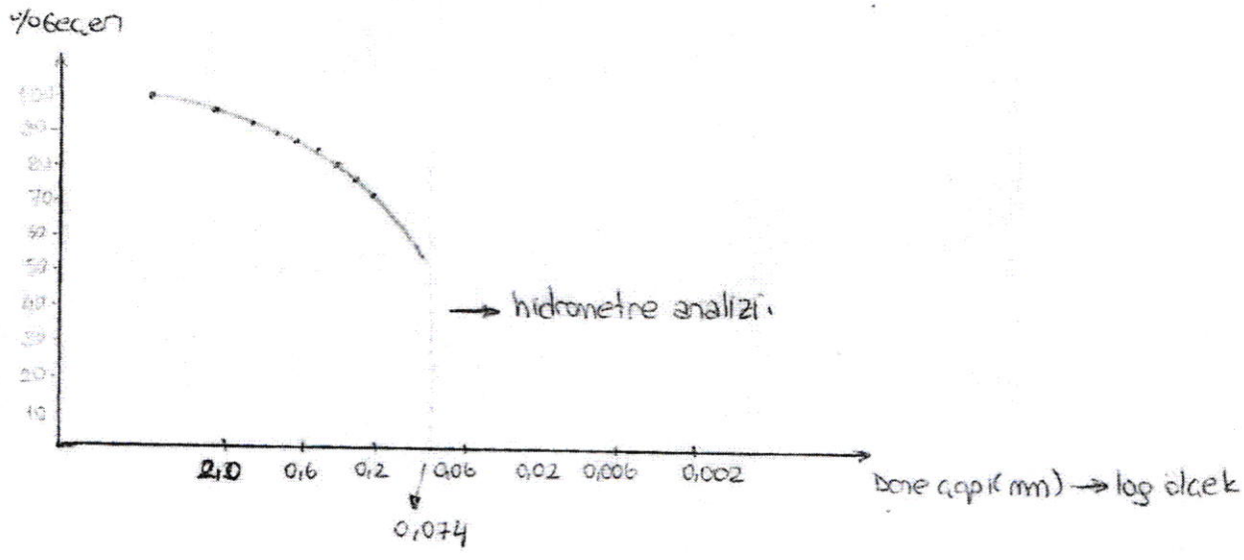
$$V_{dolgu} = V_s \cdot (1+e_{dolgu}) = 13160 \times (1,529)$$
$$= 20120\ m^3$$

# Zemin Sınıflandırılması – Uygulama 1 (75-41)

Bir zemin numunesi granülometri deneyine tabi tutulmuştur. Bu deneyin sonuçlarına göre zeminin granülometri eğrisini çiziniz. Deneyde kullanılan toplam numune 600gr'dır.

| Elek no | Elek çapı (mm) | Elek üstünde kalan (g) | Kümülatif elek üzerinde kalan (g) | Geçen (g) | Geçen % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4,75 | 0 | 0 (600-0) = | 600 (600/600) = | %100 |
| 10 | 2,00 | 12 | 12 (600-12) = | 588 (588/600) = | 98 |
| 16 | 1,19 | 12 | 24 (600-24) = | 576 (576/600) = | 96 |
| 20 | 0,84 | 12 | 36 (600-36) = | 564 | 94 |
| 30 | 0,59 | 13 | 49 | 551 | 92 |
| 40 | 0,42 | 17 | 66 | 534 | 89 |
| 50 | 0,30 | 18 | 84 | 516 | 86 |
| 70 | 0,21 | 36 | 120 | 480 | 80 |
| 100 | 0,149 | 36 | 156 | 444 | 74 |
| 200 | 0,074 | 120 | 276 | 324 | 54 |
| Tava | – | 324 | | | |

(hidrometre analizinde kullanılacak.)

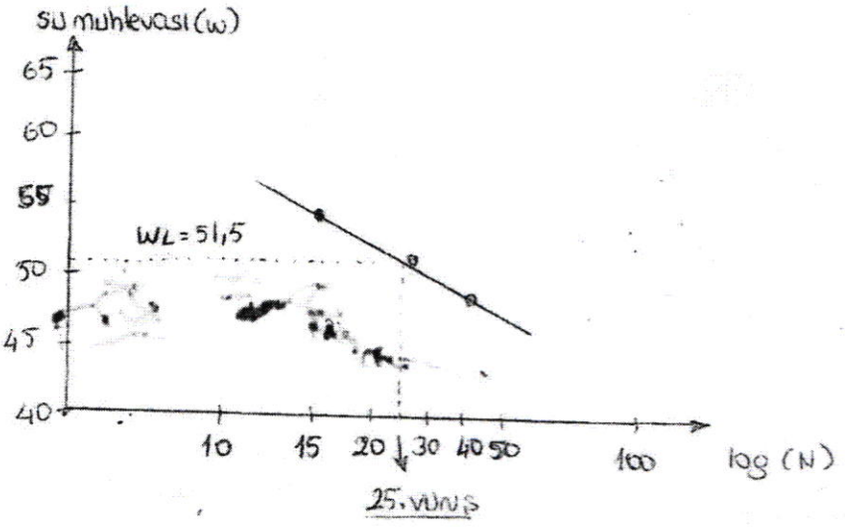


## Ş5 - U2

Bir zeminin kıvam limitlerinden Likit ve Plastik limitlerinin bulunması için yapılan deney sonuçlarına göre $w_L = ?$, $w_p = ?$, $I_p = ?$

Deney sonuçları;

| | Likit Limit | | | Plastik Limit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vuruş sayısı | 40 | 26 | 15 | — | — |
| Islak num. + dara (g) | 56,2 | 69,0 | 70,8 | 37,9 | 41,6 |
| Kuru numune + dara (g) | 47,1 | 58,5 | 57,8 | 34,6 | 37,7 |
| Su miktarı | 9,1 | 10,5 | 13,0 | 3,3 | 3,9 |
| Dara | 28,7 | 38,0 | 33,4 | 21,6 | 22,8 |
| Kuru zemin | 18,4 | 20,5 | 24,4 | 13,0 | 14,9 |
| Su muhtevası (%) | 49,5 | 51,2 | 53,3 | 25,4 | 26,2 |



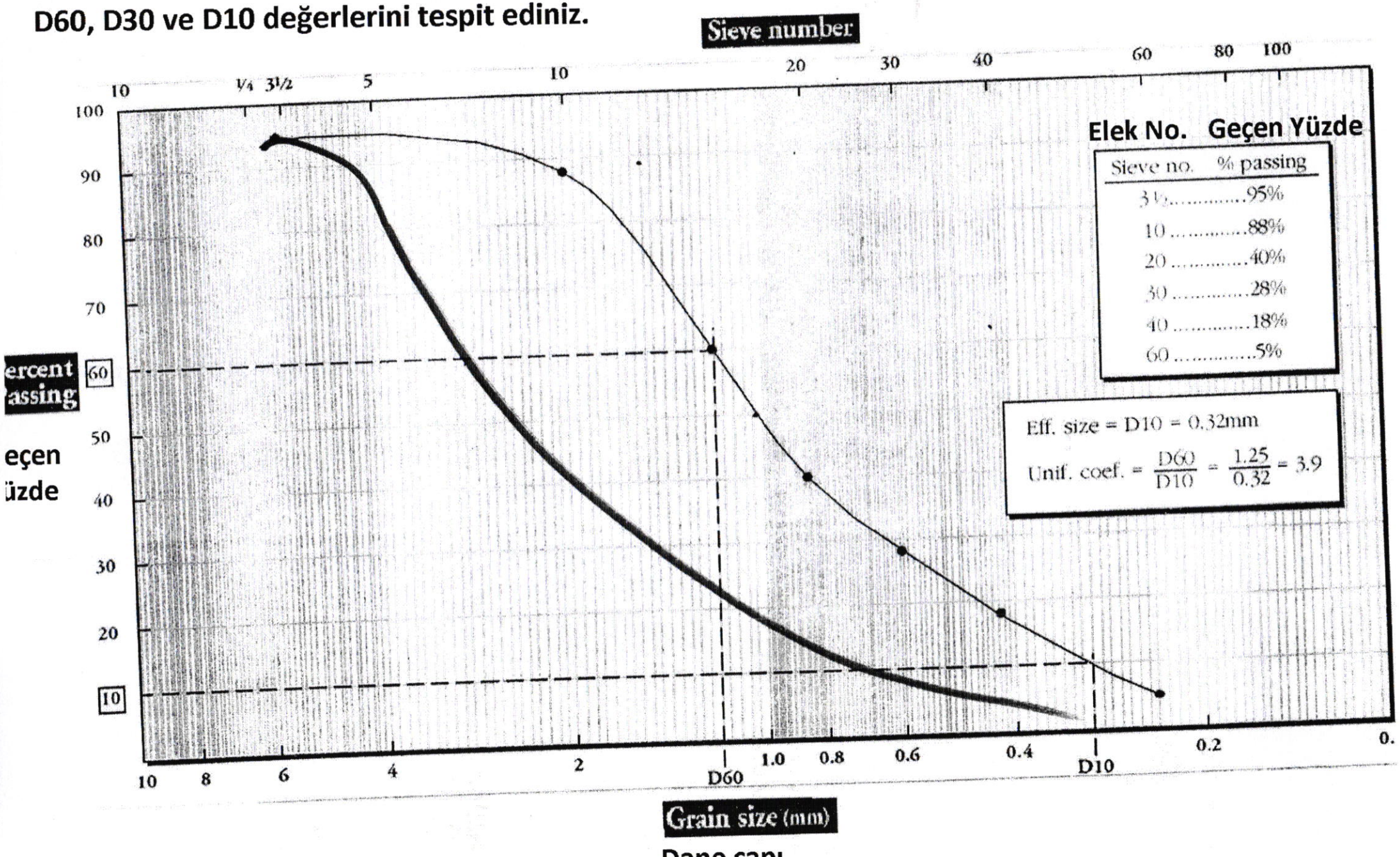

$$w_p = \frac{25,4 + 26,2}{2}$$

$$= 25,8$$

$$I_p = 51,5 - 25,8 = 25,7$$

2.5.-43

**Şekilde verilen örneği inceleyerek, diğer granülometri eğrisi için D60, D30 ve D10 değerlerini tespit ediniz.**




(8)

# ZEMİN SINIFLANDIRMASI

ZS-44

**UYGULAMA 4** Bir zemin numunesi üzerinde yapılan elek analizi ve kıvam limitleri deney sonuçları aşağıda verilmiştir.

Elek Analizi Sonucu

| Elek No | Elek Çapı(mm) | %Geçen |
|---|---|---|
| 4 | 4,75 | 58 |
| 10 | 2,00 | 41 |
| 40 | 0,425 | 29 |
| 200 | 0,075 | 21 |

Kıvam Limitleri

Likit Limit = $w_L$ = %39

Plastik Limit = $w_p$ = %20

Plastisite İndisi = $w_L - w_p$

$I_p$ = 39 − 20 = %19

(40 nolu elekten geçen kısım)

Bu zemini birleştirilmiş zemin sınıflandırma (USC) ve Karayolları sistemlerine göre (AASHTO) sınıflandır

**GÖZÜM 4**

BİRLEŞTİRİLMİŞ ZEMİN SINIFLANDIRMA SİSTEMİ

No. 200 Elekten geçen %21 < %50 → İRİ DANELİ

İri daneli için:

No.4 — Çakıl %42

Kum %37

No.200 — İnce daneli %21

$\frac{\text{Kum}}{\text{Toplam iri daneli}} = \frac{37}{37+42} = \frac{37}{79} = 0,46 < 0,$

İri malzemenin %50'den fazlası No.4 elek çapından büyüktür

→ ÇAKILLI ZEMİN

No. 200 Elekten geçen %21 > %12

→ SİLTLİ YADA KİLLİ ÇAKIL

Plastisite kartında A hattı üzerinde ve $I_p$ = 19 > 7

→ KİLLİ ÇAKIL

**AASHTO SINIFLANDIRMASI A-2-6**

ZS-U5 (Sayfa 1/2)

Aşağıda elek analizi sonucu verilmiş (inorganik) zemin örneklerini Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırma Sistemine ve AASHTO sınıflandırma sistemine göre sınıflandırınız.

| Elek no | Elekten geçen | | |
|---|---|---|---|
| | Zemin A | Zemin B | Zemin C |
| No 4 | 40 | 100 | 100 |
| No 10 | 33 | 88 | 100 |
| No 40 | 21 | 53 | 85 |
| No 200 | 3 | 37 | 66 |
| LL → | 45 | 68 | 46 |
| PL → | 18 | 46 | 24 |
| Cu → | 5,3 | 4,9 | 2,8 |
| Cc → | 6,0 | 2,5 | 5,1 |

4 → %60 geçen, %37 kalan

200 → %3 geçen, %97 kalan

USCS Sınıflama:

Zemin A için; #200'den geçen = %3 → iri daneli malzeme

No:4 'den geçen malzeme = %40 (%37 iri + %3 ince)

No:4 'den " iri daneli malzeme yüzdesi %37 %37 < %50 → çakıl

#200 'den geçen = %3 < %5 olduğundan → GW, GP

Cu = 5,3 Cu ≤ 4 ✗

Cc = 6,0 Cc ≠ 1-3 ✓ > GP

B → #200'den geçen %37 → iri daneli malzeme

No:4'den geçen malzeme = %100 (%37 ince + %67 iri)

No:4'den " iri daneli malzeme yüzdesi %67

%67 > %50 → kum

#200'den geçen %37 > %12 olduğundan → SM-SC

Ip = LL - PL = 68 - 46 = 22 > 7 olduğundan → SC

C → #200'den geçen %66 → ince daneli malzeme

$w_L$ = LL = %46 < %50 → düşük plastisiteli killer ve siltler → ML, CL, OL

plastisite kartından → $w_L$ = %46

Ip = %22 > CL veya OL → CL

Zemin A → %60 çakıl, %3 kil-silt, %37 kum

Zemin B → %37 silt kil, %63 kum

Zemin C → %66 kil-silt, %34 kum

75-45 (Sayfa 2/2)

AASHTO Çözümler

A zemini için → #200'den geçen %3 < %35 olduğundan daneli malzeme

A-1-a için → #10'dan geçen %33 ≤ 50 ✓
#40'dan geçen 21 ≤ 30 ✓
#200'den geçen 3 ≤ 15 ✓
IP = 27 ≤ 6 ✗

A-1-b için → #40'dan geçen 21 ≤ 50 ✓
#200'den geçen 3 ≤ 25 ✓
IP = 27 ≤ 6 ✗

A-3 için → #40'dan geçen 21 > 50 ✗

A-2-4 için → #200'den geçen 3 < 35 ✓
LL = 45 ≤ 40 ✗

A-2-5 için → #200'den geçen 3 ≤ 35 ✓
LL = 45 > 40 ✓
IP = 27 ≤ 10 ✗

A-2-6 için → 200'den geçen %3 ≤ 35 ✓
LL = 45 ≤ 40 ✗

A-2-7 için → 200'den geçen %3 ≤ 35 ✓
LL = 45 > 40 ✓
IP = 27 > 10 ✓
} ✓ → A-2-7

B zemini için → A-7-5

C zemini için → A-7-6

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT FAKÜLTESİ-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
GEOTEKNİK ANABİLİM DALI
ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUARI

Ödev 1

# KIVAM LİMİTLERİ

Numunenin Geldiği Yer:
Derinlik:

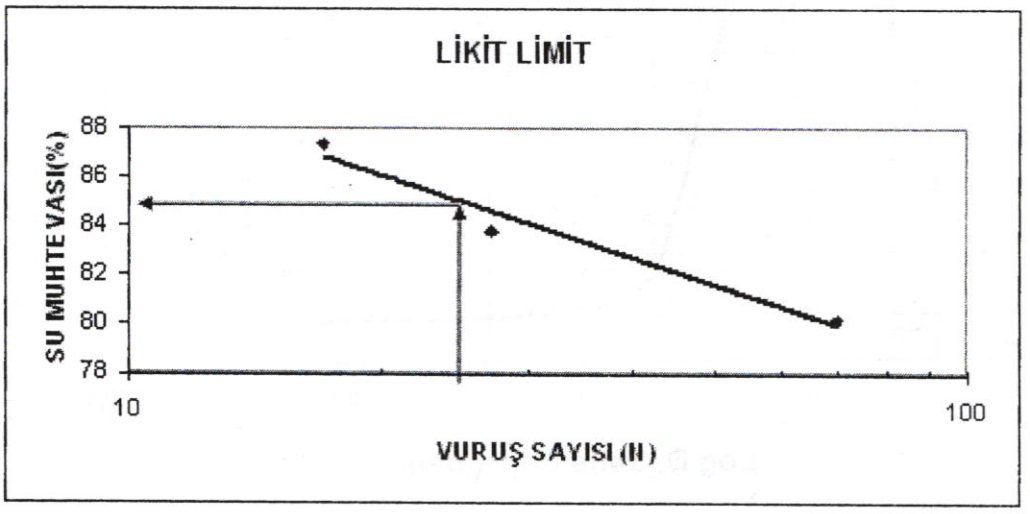
Numunenin Alındığı Sondaj No:
Numuneyi İhtiva Eden Kap No:

| PLASTİK LİMİT | | | | TABİİ SU MUHTEVASI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAP NO | 143 | 144 | | KAP NO | 145 | 146 | |
| ISLAK NUM.+DARA | 60.00 | 62.00 | | ISLAK NUM.+DARA | 78.70 | 81.00 | |
| KURU NUM.+DARA | 58.00 | 59.00 | | KURU NUM.+DARA | 72.40 | 74.10 | |
| SU MİKTARI | | | | SU MİKTARI | | | |
| DARA | 50.01 | 47.33 | | DARA | 49.04 | 47.40 | |
| KURU ZEMİN | | | ORT. Wp | KURU ZEMİN | | | ORT. Wn |
| SU MUHTEVASI % | | | | SU MUHTEVASI % | | | |

| LİKİT LİMİT | | | |
|---|---|---|---|
| KAP NO | 101 | 102 | 103 |
| VURUŞ SAYISI | 70.00 | 27.00 | 17.00 |
| ISLAK NUM.+DARA | 72.30 | 67.30 | 72.40 |
| KURU NUM.+DARA | 61.40 | 59.70 | 62.58 |
| SU MİKTARI | | | |
| DARA | 47.81 | 50.63 | 51.34 |
| KURU ZEMİN | | | |
| SU MUHTEVASI % | | | |

**SONUÇ**

| Plastik Limit % | Tabii Su Muhtevası % | | Likit Limit % |
|---|---|---|---|
| | | | ? |




(12)

# ELEK ANALİZİ

Numunenin ilk ağırlığı (gr):

Numunenin yıkamadan sonraki ağırlığı (gr): **609**

Yıkama esnasındaki kayıp (gr):

| Elek No | Delik çapı (mm) | Eleğin üstünde kalan (gr) | Elekten Geçen | |
|---|---|---|---|---|
| | | | (gr) | (%) |
| 4 | 4.75 | **275.15** | | |
| 10 | 2 | **263** | | |
| 20 | 0.85 | **30** | | |
| 40 | 0.425 | **5.4** | | |
| 70 | 0.212 | **1.5** | | |
| 100 | 0.15 | **0.5** | | |
| 200 | 0.075 | **2.6** | | |
| | | | | |
| Alt kapta toplanan | | | | |
| Yıkamadaki kayıp | | | | |
| Alt kap toplamı | 578.15 | | | |

| Zemin Cinsi | Çakıl (%) | Kum (%) | Kil + Silt (%) | D60 (mm) | D10 (mm) | D30 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| Cu | Cc |
|---|---|
| | |

## GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ

